



Integração de Sistemas de Informação
Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos
2025/26

Aluno: Mafalda Barão nº20446
Professor: Luís Ferreira

Conteúdo

Índice de Ilustrações	2
Enquadramento	3
Problema	3
Estratégia utilizada/Transformações	4
Jobs.....	7
Conclusão e Trabalhos Futuros	9
Bibliografia.....	11

Índice de Ilustrações

Figura 1 – Exemplo de validação	5
Figura 2 – Segundo Processo.....	7
Figura 3 - Trabalhos Futuros.....	9

Enquadramento

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular **Integração de Sistemas de Informação (ISI)**, pertencente ao curso de **Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos** do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

O trabalho insere-se no **Trabalho Prático I (TP1)** da disciplina e tem como principal objetivo a **aplicação e experimentação de ferramentas de ETL (Extract, Transform and Load)**, no contexto da integração de sistemas de informação ao nível dos dados.

Tendo o objetivo de explorar ferramentas, através do desenvolvimento de **processos de extração, transformação e carga de dados**.

No contexto atual, caracterizado pela crescente necessidade de integração de sistemas e pela importância da **qualidade e interoperabilidade dos dados**, os processos de ETL assumem um papel fundamental. Estes permitem **consolidar, limpar, transformar e relacionar informação proveniente de múltiplas fontes**, facilitando a sua utilização em sistemas analíticos, dashboards ou processos inteligentes.

Problema

Atualmente, as instituições de ensino superior gerem grandes volumes de dados provenientes de diferentes sistemas e formatos — incluindo bases de dados académicas, plataformas de gestão de presenças e avaliações, e registos administrativos. Esta diversidade de fontes dificulta a **obtenção de uma visão integrada e coerente** sobre o desempenho e o sucesso dos alunos.

Um dos principais desafios identificados consiste em **consolidar e transformar dados dispersos** (por exemplo, notas, presenças e matrículas) de modo a permitir análises fiáveis sobre **taxas de aprovação, retenção e padrões de desempenho estudantil**. Com frequência, os dados encontram-se **incompletos, inconsistentes, mal formatados ou redundantes**, o que compromete a qualidade da informação e inviabiliza uma correta interpretação dos resultados.

Estratégia utilizada/Transformações

A estratégia definida para o desenvolvimento deste projeto baseou-se na implementação de dois processos principais na plataforma KNIME Analytics Platform, com o objetivo de construir um fluxo ETL (Extract, Transform, Load) completo e funcional.

O projeto tem como finalidade o tratamento, integração e automatização de dados académicos, nomeadamente a análise de notas e presenças de alunos, permitindo posteriormente a emissão automática de notificações por e-mail.

Primeiro Passo - Limpeza, Validação e Exportação de Dados

No primeiro processo foi realizada a extração de dados a partir de ficheiros CSV e Excel contendo a informação bruta dos alunos e respetivas notas.

Após a extração dos dados, temos de fazer o tratamento dos dados e validações. Foram feitas transformações como:

- **Missing Value:** para preencher ou identificar campos com valores em falta;
- **String Manipulation e Column Expressions:** utilizadas para normalizar texto (retirar acentos, espaços e caracteres inválidos) e aplicar **expressões regulares (regex)** para validar padrões, como nomes e e-mails;
- **Rule Engine:** para aplicar regras lógicas que distinguem os registos válidos dos inválidos;
- **Row Splitter:** para dividir os dados válidos dos inválidos, garantindo a integridade da informação processada.

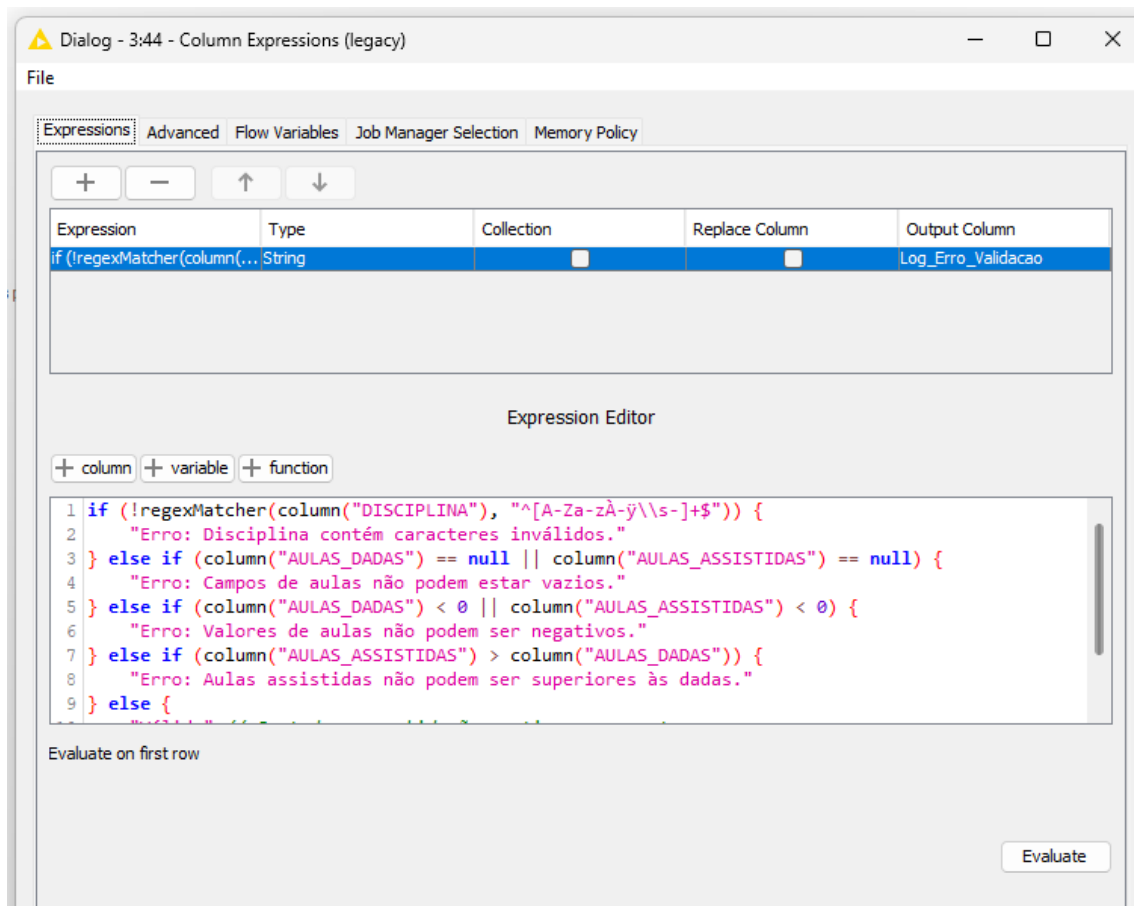


Figura 1 – Exemplo de validação

Finalizada as validações e tratamento dos dados importados, será feita a exportação em diferentes formatos de ficheiro:

- **Table to JSON e JSON Writer:** geração de ficheiro **JSON** com os registos válidos;
- **Column to XML, XML Row Combiner e XML Writer:** criação de ficheiro **XML** com os mesmos dados;
- **CSV Writer:** registo de logs relativos aos dados inválidos, permitindo auditoria e monitorização da qualidade da informação.

Esta primeira etapa garantiu a obtenção de dados limpos, normalizados e disponíveis em múltiplos formatos, prontos para integração e análise posterior.

Segundo Passo – Integração, Cálculo e Automação

O segundo processo teve como objetivo a integração e análise dos ficheiros gerados no processo anterior, através da leitura e junção dos ficheiros JSON e XML. Para isso, foram utilizados os seguintes operadores principais:

- **JSON Reader:** responsável por importar o ficheiro JSON com os dados de notas previamente tratados;
- **JSON to Table:** converteu a estrutura JSON num formato tabular, facilitando a manipulação e integração dos dados;
- **XML Reader e XPath:** usados para ler o ficheiro XML e extrair apenas os campos necessários à análise;
- **Joiner:** permitiu combinar as duas fontes de dados (JSON e XML) com base num identificador comum, unificando toda a informação do aluno.

Após a integração, iniciou-se a fase de transformação e cálculo:

- **String to Number:** converteu os valores numéricos que estavam em formato de texto, permitindo operações matemáticas;
- **Math Formula:** aplicou fórmulas para calcular médias, percentagens de aproveitamento ou outros indicadores de desempenho;
- **Rule Engine:** definiu regras lógicas para classificar automaticamente o estado de cada aluno (por exemplo, *Aprovado*, *Reprovado* ou *Em Risco*), com base nas métricas calculadas.

Para finalizar, foi implementada automação através dos seguintes nodes:

- **Table Row to Variable:** converteu os resultados em variáveis de fluxo para posterior utilização;
- **Send Email:** enviou automaticamente um e-mail com os resultados processados, permitindo notificar responsáveis ou registar o relatório final do processo.

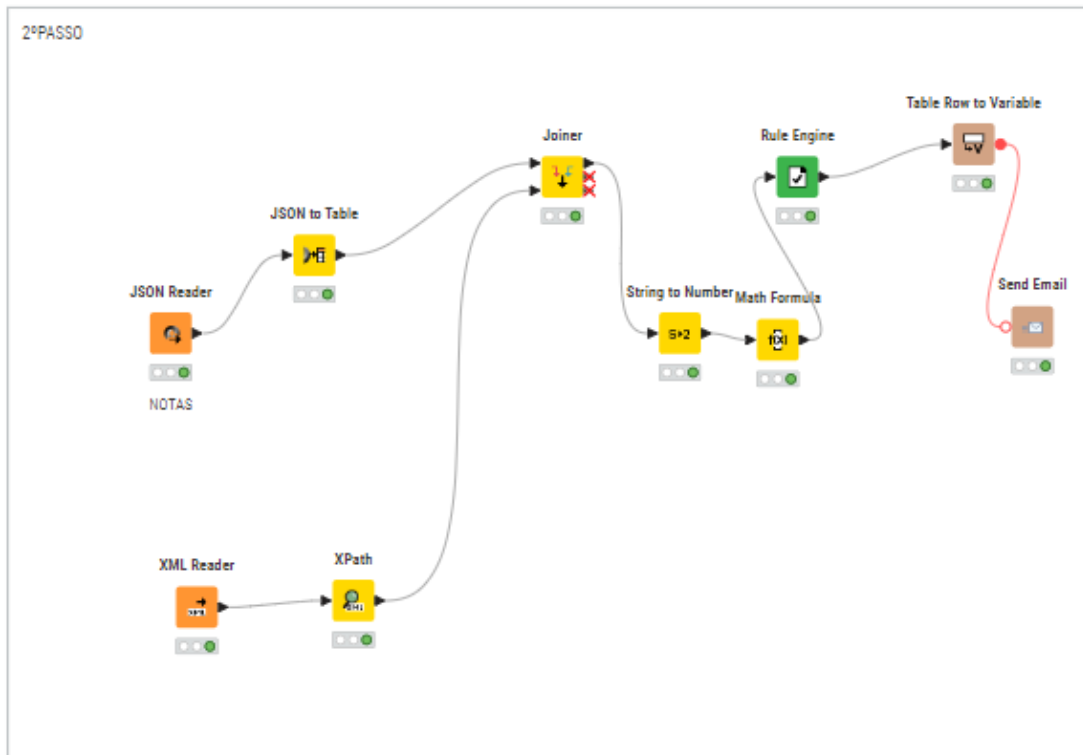


Figura 2 – Segundo Processo

Jobs

Primeiro Job – Processamento e Exportação de Dados

O primeiro job é responsável pela extração, limpeza, validação e exportação dos dados provenientes de ficheiros CSV e Excel. Durante a execução, os dados passam por um conjunto de nós que tratam valores em falta, normalizam texto e aplicam regras de validação. Após o processamento, os dados válidos são exportados em formatos JSON e XML, enquanto os inválidos são registados num ficheiro CSV de controlo. Este job assegura que apenas dados consistentes e normalizados seguem para as fases seguintes.

Segundo Job – Integração e Envio Automático

O segundo job realiza a integração dos dados tratados nos ficheiros JSON e XML, efetuando cálculos e classificações automáticas. Inclui nós de leitura (JSON Reader, XML Reader, XPath) e integração (Joiner), seguidos de transformações matemáticas e de regras lógicas para determinar o estado final dos alunos.

Por fim, utiliza o Send Email para enviar automaticamente os resultados por correio eletrónico, concluindo assim o processo ETL.

Ambos os jobs demonstram a orquestração de processos completos de ETL, assegurando a automatização, rastreabilidade e qualidade das operações de integração de dados.

Conclusão e Trabalhos Futuros

Trabalhos Futuros

Como trabalho futuro, pretende-se **expandir o projeto com a integração de APIs externas**, nomeadamente através do nó **GET Request**, de modo a estabelecer uma ligação a uma **API pública (Pokémon API)**. A ideia consiste em **associar a cada aluno um Pokémon com base na sua data de nascimento (mês e dia)**, utilizando a API para obter automaticamente o nome e imagem correspondentes.

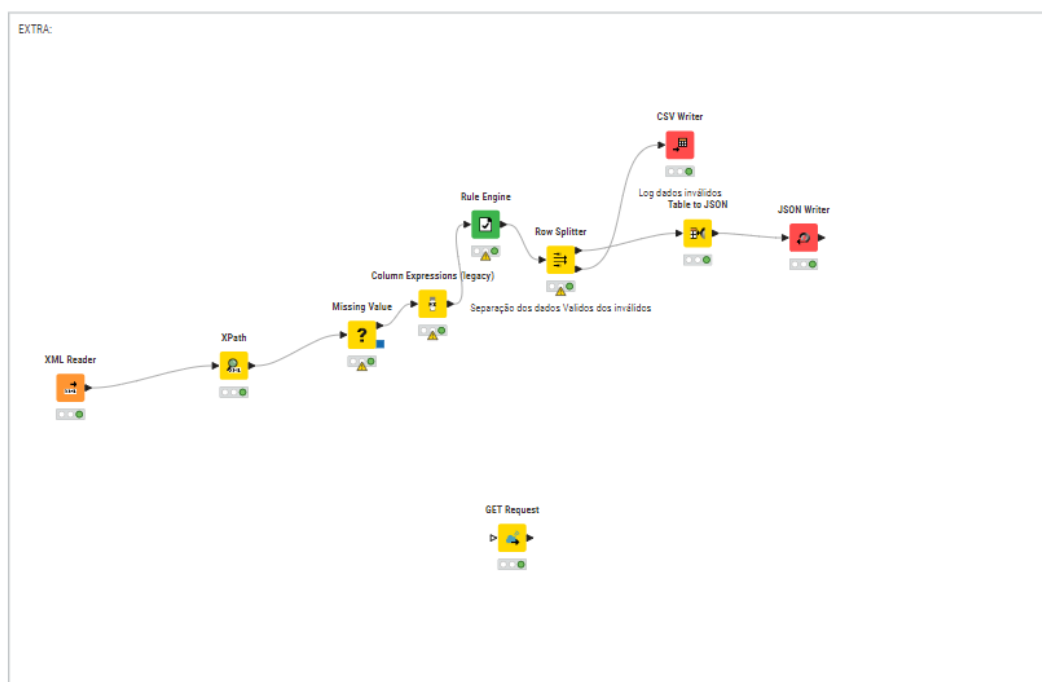


Figura 3 - Trabalhos Futuros

Esta integração permitirá:

- Demonstrar a **conectividade do KNIME com serviços web externos**;
- Explorar **operações dinâmicas baseadas em APIs REST**;
- Enriquecer os dados tratados com **informação gerada externamente**;
- E potenciar a vertente lúdica e interativa do projeto, mostrando como processos ETL podem ser criativos e adaptáveis a diferentes contextos.

Este passo adicional reforçaria a versatilidade da ferramenta e abriria caminho para futuras experiências de **integração com APIs de dados em tempo real** ou aplicações web complementares.

Conclusão

O presente trabalho permitiu desenvolver um processo completo de **ETL (Extract, Transform, Load)** utilizando a plataforma **KNIME Analytics Platform**, abordando as principais etapas de integração de dados: extração, limpeza, transformação, validação, exportação e automatização.

Através dos diferentes workflows criados, foi possível garantir a **qualidade e coerência dos dados**, integrar múltiplos formatos (CSV, Excel, JSON e XML) e automatizar ações, como o **envio de resultados por e-mail**. O projeto demonstrou assim a aplicabilidade do KNIME na **gestão e orquestração de fluxos de dados**, desde a recolha até à comunicação final.

Bibliografia

- KNIME Documentation. *KNIME Analytics Platform – User Guide*.
<https://docs.knime.com>
- KNIME Hub. *Nodes and Components Repository*.
<https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.xml/latest/org.knime.xml.node.xpath2.XPathNodeFactory>
- <https://forum.knime.com/t/table-to-xml/76256/1>
- <https://forum.knime.com/t/xml-reader-xpath-filter/24098/2>
- https://docs.knime.com/2020-12/analytics_platform_flow_control_guide/index.html#creating-local-flow-variables
- <https://support.microsoft.com/pt-pt/office/defini%C3%A7%C3%B5es-de-pop-imap-e-smtp-do-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040>